

B1F フリースペース 混雑予測システム

241205006 足立 天音
241205015 稲本 陽向

チームもんじょ



システムの目的

【現状】 R3 B1F フリースペース

- ・ 机, 椅子, ファミリーマートがあり多くの学生が利用

【課題】 現地にいかないと空き状況がわからない

- ・ 時間帯によって混雑状況が大きく変化



【解決策】 CO2濃度計測

- ・ 在室人数の増加に伴うCO2濃度の変化を計測
→ 混雑度予測の代理指標として活用

システム構成

Jetson Nano

データ収集サーバー
(SQLite)

- センサーからデータ収集
- SQLiteに保存



Webサーバー

- LightGBM 推論
- CO2濃度の予測
- Webサーバーの実行

Airoco センサー
B1F_EH



Web ダッシュボード



データ収集の仕組み

天白キャンパスに設置したAiroco(CO2・温度・湿度センサー)から、一定間隔で計測値を取得する。

収集サーバー

収集サーバーがAiroco APIを10分間隔でポーリングし、データベースに保存し続ける常駐プロセスとして動作する。

欠測の自動補完

起動時にデータベースの最新時刻から現在までの欠測を自動で補完し、収集が止まっていた期間があっても継続して埋められる。

機械学習について

LightGBMとは

決定木を多数組み合わせる精度を高める勾配ブースティング木(GBDT)の一種。表形式データの回帰に強く、比較的軽い計算量で高い精度を出しやすい。

このシステムでの役割

曜日・時刻による混雑の周期性に加え、当日の実測推移などを取り込み、15分～3時間後のCO2濃度を直接予測するモデルとして使用している。

機械学習について

B1F単体の値だけでなく、時間やカレンダーから得られた情報などを組み合わせている。
LightGBMを用いて、予測時間帯ごとに独立したモデルの学習を行った。

センサー

- 直近の統計量
対象センサーの直近15分～3時間の平均・最小最大・変化量

時間・カレンダー由来

- 時間パターン
曜日や時刻、週末かどうかなど
- 大学カレンダー
名城大学カレンダーから抽出した授業日

混雑レベルの定義

予測したCO2濃度を4段階の混雑レベルに変換する。 閾値は平日日中のデータから動的に決定

状態	CO2範囲
レベル1:空いています	～480 ppm
レベル2:やや利用あり	480～556 ppm
レベル3:混雑	556～762 ppm
レベル4:非常に混雑	762 ppm～

閾値の決定方法

1. 対象データ 平日日中(9～18時)のCO2分布を使用する
2. 算出方法 データ分布の30%・50%・90%を占める部分をしきい値として設定
3. 更新 データ蓄積に応じて定期的に再計算できる

予測精度

直近14日の期間の混雑レベル(レベル1～レベル4)の予測結果

対象モデル	的中率(%)
15分後	95.2 %
30分後	93.4 %
60分後	87.9 %
120分後	79.4 %
180分後	72.0 %

Webサーバーについて

概要

FastAPIを使い、LightGBMの推論結果と実測データを配信することで、ブラウザから取得してダッシュボードを表示するWebサーバー。

LightGBM 推論

モデルによる推論結果を10分間保持して、データ更新で再度推論。

データ更新

収集サーバーが10分間隔でAirocoから最新のCO2データを取得してデータベースに保存し、ダッシュボードも10分ごとに自動で取得し直して画面を更新する。

Webダッシュボード

概要

R3 B1Fの混雑予測や現在の状況、過去の曜日や時間帯ごとの混雑傾向を確認できるダッシュボード

画面の構成

直近6時間・24時間のグラフと混み具合を確認できる

曜日・時間帯ごとの混雑傾向		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
月	5	481	512	586	637	626	630	641	639	625	647	674	667	649	622
火	6	490	526	608	667	662	638	636	627	617	643	674	669	649	617
水	7	491	517	579	625	619	620	624	614	605	623	648	649	638	614
木	8	489	515	566	616	630	627	611	586	572	593	619	619	611	590
金	9	485	515	575	622	612	608	607	601	591	602	622	620	605	578
土	0	448	453	466	481	487	494	501	508	511	520	538	539	535	522
日	1	451	453	463	478	489	503	515	526	528	523	515	504	494	484

→ 表は横にスクロールできます

B1F フリースペース 混雑状況

CO2濃度から混雑度を推定しています。5分ごとに自動更新されます。

非常に混雑

875 ppm

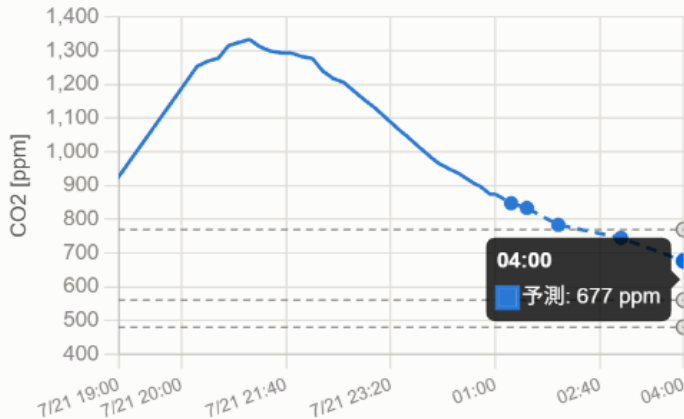
1時間後の見込み

非常に混雑

最終更新 2026-07-22 01:00

混雑の推移と予測

6時間 24時間



実線: 実測のCO2濃度 / グレーの点線: 混雑レベルの目安 / 右側の破線: 3時間後までの予測

曜日・時間帯ごとの混雑傾向

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
月	5	472	464	458	453	450	449	450	455	465	476	481	512	586	637
火	6	588	556	532	513	498	487	479	478	482	485	490	526	608	667
水	7	579	545	523	507	493	484	478	478	479	481	491	517	579	625

まとめと今後

- 設置済みCO2センサーだけで、B1Fフリースペースの混雑推定と3時間先までの予測を実現
- 収集 → 前処理 → 推論 → 可視化まで全自動。閾値もモデルもデータ蓄積に応じて更新できる
- 3時間先でも誤差40ppm程度と、レベル判定に十分な精度を確認

今後の展開

- 「混雑レベルを何%当てられるか」の分類精度評価(混同行列)
- 長期休暇・季節によるCO2分布の変化への追従を検証
- Jetson Nano+カメラの実験室検証で「CO2→人数」の関係を裏付け